

17 DE JUNIO DE 2026



MANUAL USUARIO

SISTEMA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO (SGTH)

TSU. ADRIAN PALACIOS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO BOLÍVAR
TUTOR: RAMÓN MAITA

1 [Tabla de contenido](#)

INTRODUCCIÓN AL MANUAL	2
1 OBJETIVOS DEL SISTEMA.....	3
2 Justificación.....	4
3 Generalidades del sistema	5
3.1 Requerimientos de hardware y software	5
3.2 Roles de usuario.....	5

INTRODUCCIÓN AL MANUAL

El presente Manual de Usuario describe de forma detallada el funcionamiento de cada módulo del Sistema de Gestión de Talento Humano (SGTH), desarrollado para la Coordinación de Protección Civil y Administración de Desastres de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar.

Su propósito es orientar al usuario en la realización de las tareas operativas diarias, explicando paso a paso los flujos de trabajo, los campos de cada formulario y las restricciones de acceso según el perfil asignado. El manual está dirigido a los tres roles definidos en el sistema: Administrador, Supervisor (Operador de RRHH) y secretaria.

El sistema ha sido diseñado para automatizar los procesos de gestión del personal, control de asistencias, administración de vacaciones y reposos médicos, asignación de guardias rotativas, registro de despliegues operativos, generación de reportes y respaldo de información, garantizando la trazabilidad de las acciones mediante una bitácora de auditoría.

OBJETIVOS DEL SISTEMA

El Sistema de Gestión de Talento Humano (SGTH) tiene como principales objetivos:

- Automatizar y centralizar los procesos de registro, control y seguimiento del personal adscrito a la Coordinación de Protección Civil.
- Facilitar el control de asistencias, turnos, horas trabajadas y despliegues operativos mediante una plataforma digital accesible y segura.
- Optimizar la gestión de vacaciones y reposos médicos, calculando automáticamente las fechas de culminación y los saldos de días disponibles.
- Generar reportes oficiales en formatos PDF y Excel para la toma de decisiones y la rendición de cuentas institucional.
- Garantizar la integridad, confidencialidad y trazabilidad de la información del personal mediante mecanismos de autenticación, control de acceso basado en roles (RBAC) y registro de auditoría.

Justificación

El desarrollo e implementación del SGTH responde a la necesidad de superar las limitaciones de los procesos manuales y fragmentados que actualmente se utilizan en la Coordinación de Protección Civil, donde los registros de personal, asistencias y despliegues se gestionan mediante hojas de cálculo, libretas y pizarras, generando duplicidad, errores y pérdida de información crítica.

La adopción de esta herramienta tecnológica permite disponer de datos en tiempo real, agilizar la asignación de recursos humanos en emergencias, reducir la carga administrativa del personal y mejorar la calidad de los servicios prestados a la comunidad. Además, el sistema se alinea con las políticas de modernización de la administración pública y con la normativa vigente en materia de protección de datos y transparencia.

1 Generalidades del sistema

1.1 Requerimientos de hardware y software

REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE			
N.º	Requerimiento	Descripción	
RS1	Servidor Web:	• Apache 2.4+ O Nginx 1.18+ • Php 8.1 O Superior Con Las Siguietes Extensiones: Bcmath, Ctype, Fileinfo, Json, Mbstring, Openssl, Pdo, Tokenizer, Xml Pdo_Mysql O Mysqli, Gd O Imagick	
RS2	Base De Datos:	Mysql 5.7+ O Mariadb 10.3+	
RS3	S.O Del Servidor	Linux (Ubuntu 20.04/22.04 Lts Recomendado) O Windows Server 2016+	
REQUERIMIENTOS DE HARDWARE			
N.º	Requerimiento	Desc. Requerimiento Mínimo	Des. Requerimiento Recomendado
RH1	Procesador	2 núcleos	4 núcleos
RH2	Memoria RAM	2 Gb	4 Gb
RH3	Almacenamiento	10 Gb Libres	20 Gb Ssd

1.2 Roles de usuario

El sistema cuenta con tres (3) perfiles de acceso, cada uno con permisos específicos:

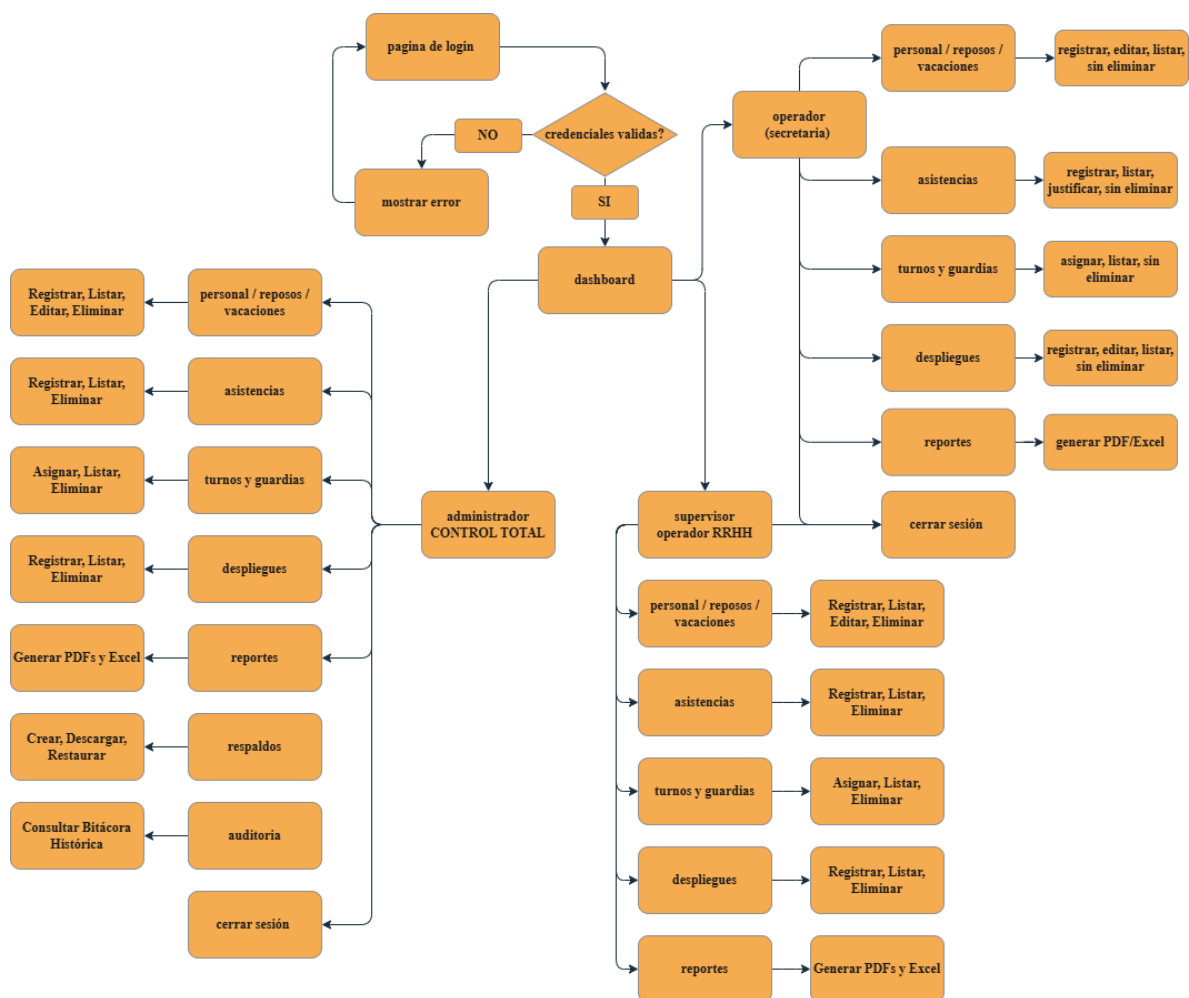
Rol	Descripción	Nivel de acceso
Administrador	Control total. Accede a todos los módulos sin restricción, incluyendo Auditoría, RespalDOS y Gestión de Usuarios.	Alto
Supervisor / Operador RRHH	Gestión operativa completa sobre personal, asistencias, vacaciones, reposos, guardias y reportes. No puede eliminar registros sensibles ni acceder a respaldos o auditoría.	Medio
Secretaria	Carga de datos. Puede registrar y editar información en todos los módulos operativos, pero no puede eliminar ningún registro y tampoco accede a respaldos, auditoría ni gestión de usuarios.	Básico

1 Acceso al sistema

Para ingresar al sistema, el usuario debe disponer de un navegador web actualizado y contar con credenciales válidas (**correo electrónico y contraseña**). Una vez iniciado el servicio del servidor web y la base de datos, se debe acceder a la URL correspondiente (ejemplo: **`http://localhost/gestion-talento-humano/publico` la URL pública asignada**).

La pantalla de inicio de sesión presenta un formulario donde se deben ingresar el correo y la contraseña, completar el captcha de seguridad y hacer clic en "**Iniciar Sesión**". En caso de olvido de la contraseña, el sistema permite recuperarla respondiendo las preguntas de seguridad previamente configuradas.

2 MAPA DE NAVEGABILIDAD



3 MÓDULO 1: AUTENTICACIÓN (INICIO DE SESIÓN)

Propósito

Controlar el acceso al sistema verificando la identidad del usuario y garantizando que solo personal autorizado ingrese a la plataforma.

Roles que acceden

Todos los roles (**Administrador, Supervisor, secretaria**).

Vista de la pantalla:



Ilustración 1 Pantalla de inicio de sesión del sistema

Flujo de uso típico

1. Ingresar la URL del sistema en el navegador.
2. En la pantalla de inicio de sesión, completar:
 - **Correo Electrónico:** Dirección registrada en el sistema. *(Obligatorio)*
 - **Contraseña:** Clave secreta del usuario. *(Obligatorio)*
3. Completar el verificador **reCAPTCHA v2** para confirmar que es un usuario humano.
4. Hacer clic en el botón "**Iniciar Sesión**".

Resultado esperado

Si las credenciales son válidas, el sistema redirige automáticamente al **Dashboard**.

Si son incorrectas, se muestra un mensaje de error en pantalla sin revelar cuál campo falló (por seguridad).

Recuperación de contraseña

Si el usuario ha olvidado su contraseña, puede recuperarla respondiendo las **preguntas de seguridad** configuradas previamente en su perfil. El sistema verificará las respuestas y permitirá establecer una nueva contraseña.

Reglas de negocio

- Las contraseñas se almacenan encriptadas con el algoritmo **Bcrypt**.
- El sistema valida el captcha antes de procesar el inicio de sesión para prevenir ataques automatizados.
- El acceso queda registrado en la **Bitácora de Auditoría** (visible solo para el Administrador).

4 MÓDULO 2: DASHBOARD (PANEL PRINCIPAL)

Propósito

Ofrecer una vista ejecutiva del estado general de la Coordinación, con indicadores clave y accesos rápidos a los módulos más utilizados.

Roles que acceden

Todos los roles.

Vista de la pantalla:

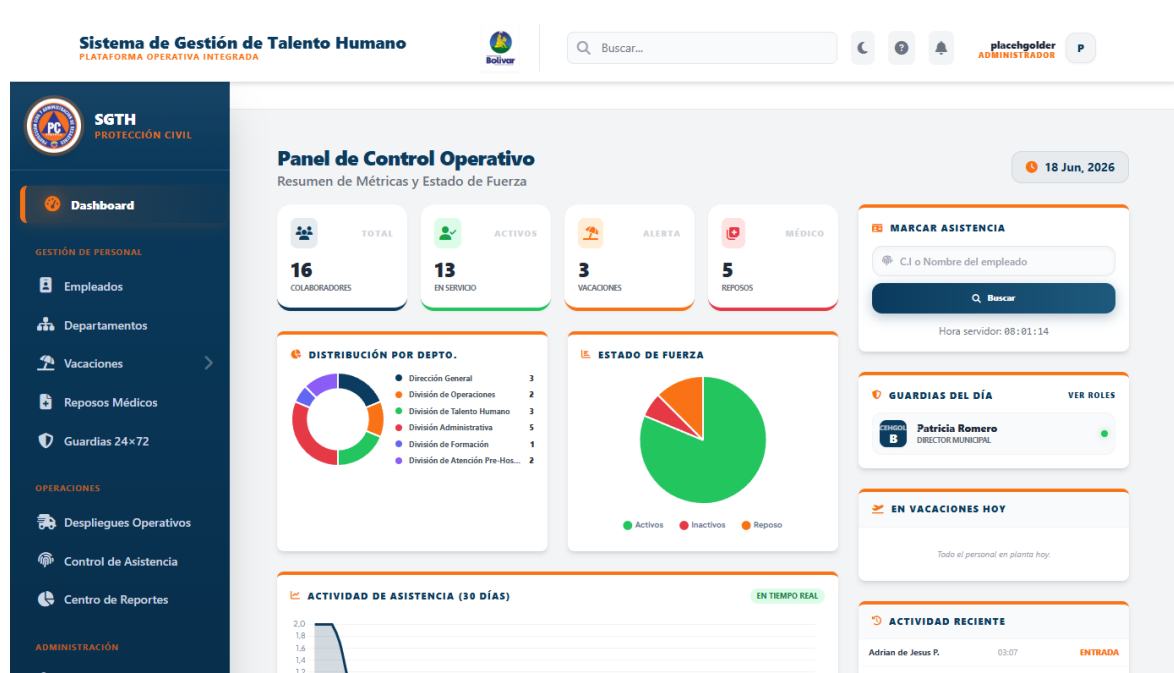


Ilustración 2 Panel principal del sistema (Dashboard)

Elementos de la pantalla

- **Tarjetas de KPIs:** Muestran en tiempo real el total de empleados activos, asistencias del día, vacaciones en curso y despliegues activos.
- **Gráficos de Chart.js:** Visualización del comportamiento de asistencias y turnos en el mes.
- **Widget de Asistencia Rápida:** Permite registrar la entrada o salida de un empleado directamente desde el Dashboard ingresando su cédula.

Resultado esperado

Al cargar la pantalla, el sistema consulta la base de datos en tiempo real y presenta todos los indicadores actualizados sin necesidad de recargar la página.

5 MÓDULO 3: GESTIÓN DE PERSONAL (EMPLEADOS)

Propósito

Administrar el expediente completo de cada funcionario adscrito a la Coordinación de Protección Civil, incluyendo sus datos personales, laborales y documentos adjuntos.

Roles que acceden

- **Administrador y Supervisor:** Acceso completo (Crear, Ver, Editar, Eliminar).
- **Secretaria:** Puede registrar y editar expedientes, pero **no puede eliminar**.

Vistas de la pantalla

Sistema de Gestión de Talento Humano
PLATAFORMA OPERATIVA INTEGRADA

Dashboard > Gestión de Personal

REGISTRO DE PERSONAL

TOTAL: 16 INTEGRANTES • ACTIVOS: 7

Buscar por cédula, nombre o apellido... MÁS RECIENTES

IDENTIFICACIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES	DEPARTAMENTO / UNIDAD	ESTADO	ACCIONES
V-17.826.004	JR JORGE RAMÍREZ JEFE DE DIVISION	DIVISIÓN ADMINISTRATIVA	INACTIVO	
V-24.791.765	ST SONIA TORRES SUBDIRECTOR	DIVISIÓN DE TALENTO HUMA...	REPOSO	
V-17.104.202	AR ANDRÉS RUIZ DIRECTOR MUNICIPAL	DIVISIÓN DE TALENTO HUMA...	REPOSO	
V-17.911.696	PR PATRICIA ROMERO DIRECTOR MUNICIPAL	DIVISIÓN DE OPERACIONES	ACTIVO	
V-21.808.249	LF LAURA FLORES CHOFER DE EMERGENCIAS	DIRECCIÓN GENERAL	ACTIVO	
V-25.071.055	C- CARMEN ÁLVAREZ TÉCNICO DE ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA	DIVISIÓN ADMINISTRATIVA	ACTIVO	

Ilustración 3 Listado de empleados

Sistema de Gestión de Talento Humano
PLATAFORMA OPERATIVA INTEGRADA

Buscar...

placeholder ADMINISTRADOR

Dashboard > Personal > Nuevo Integrante

REGISTRAR PERSONAL
COMPLETE TODOS LOS CAMPOS OBLIGATORIOS MARCADOS CON (*)

DATOS PERSONALES ACADÉMICOS LABORALES DOCUMENTOS

INFORMACIÓN DE IDENTIDAD

PRIMER NOMBRE *	PRIMER APELLIDO *	NÚMERO DE CÉDULA *
FECHA DE NACIMIENTO	LUGAR DE NACIMIENTO	ESTADO CIVIL
dd/mm/aaaa		Seleccione...
GÉNERO / SEXO	CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL	
Seleccione...	ejemplo@correo.com	
DIRECCIÓN DE HABITACIÓN COMPLETA		

Ilustración 4 Formulario de registro de nuevo empleado

Acciones principales

- Listar empleados con búsqueda y paginación.
- Registrar nuevo empleado.
- Editar expediente existente.
- Visualizar perfil completo.
- Desactivar empleado (cambiar estado sin borrar el expediente).

Campos del formulario de registro

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Número de Cédula	Texto	☒	Cédula de Identidad. Debe ser único.
Nombres	Texto	☒	Nombres del funcionario.
Apellidos	Texto	☒	Apellidos del funcionario.
Departamento	Selector	☒	Área a la que pertenece.
Cargo / Posición	Selector	☒	Cargo oficial en la institución.
Rango	Selector	☒	Jerarquía institucional.
Fecha de ingreso	Fecha	☒	Fecha de inicio de relación laboral.
Tipo de sangre	Selector	☒	Grupo sanguíneo (A+, O-, etc.).
Nivel de educación	Selector	Opcional	Grado de instrucción alcanzado.
Fotografía	Archivo	Opcional	Foto del funcionario (JPG/PNG).

Reglas de negocio

- La **cédula de identidad es única**: el sistema no permite duplicados.
- Al guardar, los nombres se formatean automáticamente con la primera letra en mayúscula.
- El sistema genera automáticamente un **Código de Empleado** con el formato EMP{AÑO}{CORRELATIVO} (ej: EMP20260001).
- La **cantidad de días de vacaciones disponibles** se calcula automáticamente según el tiempo de servicio del empleado.

Flujo de uso – Registrar un empleado

- 1** En el menú lateral, ir a Personal → Registrar Empleado.
- 2** Completar todos los campos obligatorios del formulario.
- 3** Adjuntar la fotografía (opcional).
- 4** Hacer clic en "**Guardar**".
- 5** El sistema muestra un mensaje de éxito y redirige al listado de personal.

Resultado esperado

El expediente queda registrado en el sistema. La acción queda registrada en la bitácora de auditoría con el nombre del usuario que la realizó.

Dependencias

Este módulo alimenta a los módulos de **Asistencias, Vacaciones, Reposos, Guardias y Despliegues**. Un empleado debe estar registrado antes de poder ser citado en cualquier otro módulo.

6 MÓDULO 4: ASISTENCIAS

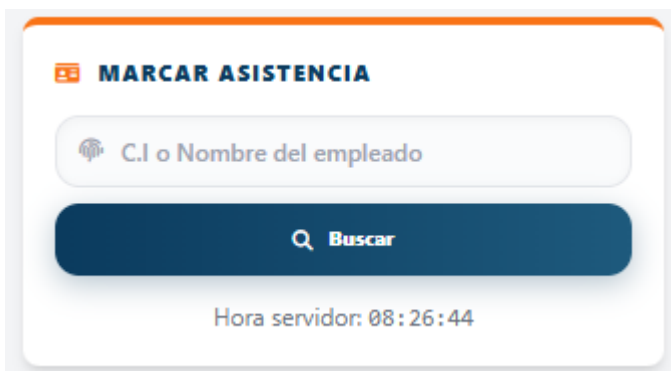
Propósito

Registrar y controlar la entrada y salida de los funcionarios, así como generar el historial de asistencias para consultas y reportes.

Roles que acceden

- **Administrador y Supervisor:** Acceso completo (Registrar, Ver, Justificar, Eliminar).
- **Secretaria:** Puede registrar y justificar asistencias, pero **no puede eliminar**.

Vistas de la pantalla



MARCAR ASISTENCIA

C.I o Nombre del empleado

Buscar

Hora servidor: 08:26:44

Ilustración 5 Widget de registro rápido de asistencia (Dashboard)

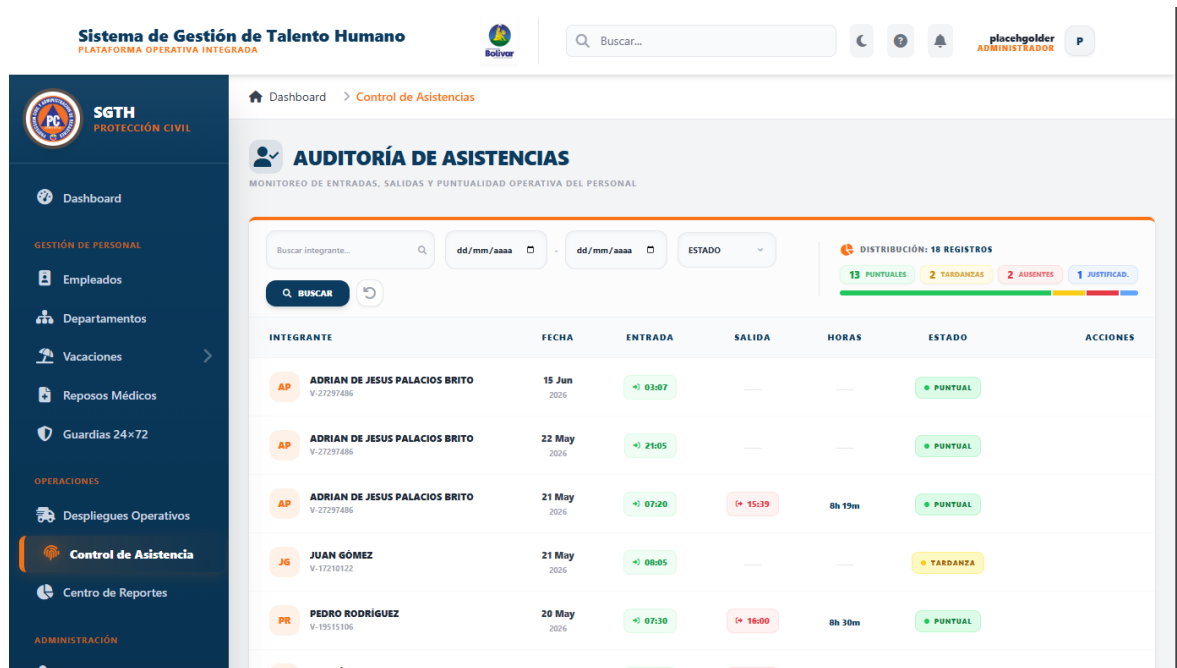


Ilustración 6 Historial de asistencias con filtros

Acciones principales

- Registrar entrada y salida por número de cédula.
- Listar historial de asistencias con filtros por empleado, estado y rango de fechas.
- Justificar una inasistencia o tardanza.
- Exportar historial en formato **PDF** o **Excel**.
- Ver KPIs: puntuales, tardanzas, ausentes y justificados.

Flujo de uso – Registrar asistencia (desde el Dashboard)

- En el widget de asistencia, ingresar la **cédula** del empleado.
- El sistema busca automáticamente al funcionario y lo muestra en pantalla.
- Si el empleado no tiene entrada registrada en el día: el sistema registra la **Hora de Entrada**.
- Si ya tiene entrada, pero no tiene salida: el sistema registra la **Hora de Salida**.
- Se muestra confirmación visual en pantalla.

Flujo de uso – Justificar una ausencia

- 1 Ir a **Asistencias** → **Historial**.
- 2 Localizar el registro con estado "**Ausente**" o "**Tardanza**".
- 3 Hacer clic en el botón "**Justificar**".
- 4 Escribir el motivo de la justificación en el campo de texto.
- 5 Hacer clic en "**Guardar Justificación**".

Reglas de negocio

- El sistema diferencia automáticamente entre **Puntual** (llegada a tiempo), **Tardanza** (llegada fuera del horario establecido) y **Ausente** (sin registro de entrada).
- Una asistencia **solo puede justificarse una vez**.
- La exportación a Excel incluye el historial completo según los filtros aplicados.

Estados posibles de una asistencia

Estado	Descripción
Presente	El empleado llegó a tiempo.
Tardanza	El empleado llegó fuera del horario.
Ausente	No se registró asistencia en el día.
Justificado	La ausencia fue justificada con un motivo.

7 MÓDULO 5: VACACIONES

Propósito

Gestionar el ciclo completo de las solicitudes de vacaciones del personal: desde la solicitud inicial hasta la aprobación, el control del período en curso y su finalización.

Roles que acceden

- **Administrador y Supervisor:** Acceso completo (Crear, Aprobar, Rechazar, Interrumpir, Reanudar, Eliminar).
- **Secretaria:** Puede crear y editar solicitudes, pero **no puede eliminar ni aprobar/rechazar**.

Vistas de la pantalla

Acciones principales

- Solicitar vacaciones para un empleado.
- Aprobar o rechazar solicitudes pendientes (Administrador/Supervisor).
- Interrumpir y reanudar vacaciones en curso.
- Aprobar o rechazar solicitudes en bloque (masa).
- Configurar **Planes de Contingencia** (días feriados que bloquean el calendario).
- Ver **Calendario de Vacaciones**.
- Exportar listado a **Excel**.

Campos del formulario de solicitud

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Empleado	Selector con búsqueda		Buscar por nombre o cédula.
Fecha de Inicio	Fecha		Primer día de vacaciones.
Días Solicitados	Número		Cantidad de días hábiles a tomar.

Regla de negocio clave: Cálculo de la Fecha de Retorno

El sistema **no suma los días de forma plana**. Cuenta los días hábiles uno por uno, omitiendo automáticamente los **sábados**, los **domingos** y los **días de contingencia** (feriados) configurados por el Administrador. Esto garantiza que la Fecha de Culminación sea exacta y cumpla con la normativa laboral.

Estados del ciclo de vacaciones

Estado	Descripción
Pendiente	Solicitud registrada, esperando aprobación.
Aprobado	Solicitud aprobada, el período aún no ha comenzado.
En Curso	El empleado está disfrutando sus vacaciones actualmente.
Interrumpido	Las vacaciones fueron suspendidas antes de terminar.
Reanudado	Las vacaciones interrumpidas fueron retomadas.
Finalizado	El período de vacaciones concluyó.

Flujo de uso – Registrar solicitud de vacaciones

1. Ir a Vacaciones → Nueva Solicitud.
2. Buscar al empleado por nombre o cédula.
3. El sistema muestra automáticamente los **días disponibles** según la antigüedad.
4. Seleccionar la **Fecha de Inicio**.
5. Ingresar la cantidad de **Días Solicitados**.
6. El sistema calcula y muestra la **Fecha de Culminación estimada** en tiempo real.
7. Hacer clic en "Guardar Solicitud".

Resultado esperado

La solicitud queda en estado "**Pendiente**" hasta que un Administrador o Supervisor la apruebe.

8 MÓDULO 6 PLANES DE CONTINGENCIA “FERIADOS” (Solo Administrador)

Propósito

Configurar y gestionar los días no laborables (feriados nacionales, regionales, locales o días especiales) que el sistema debe considerar automáticamente al calcular las fechas de culminación de vacaciones y reposos médicos. El sistema omite estos días hábiles, garantizando que el cálculo de las fechas de retorno sea exacto y cumpla con la normativa laboral venezolana.

Roles que acceden

Solo el Administrador.

Vista de la pantalla

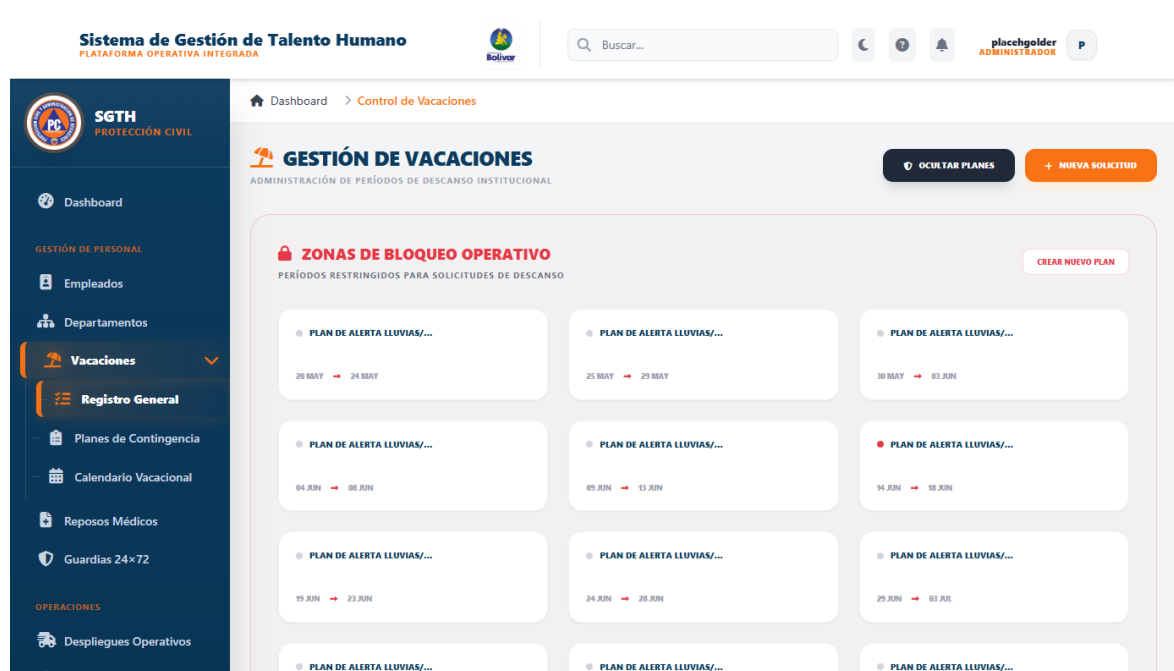


Ilustración 9 Gestión De Planes De Contingencia Vista Simplificada

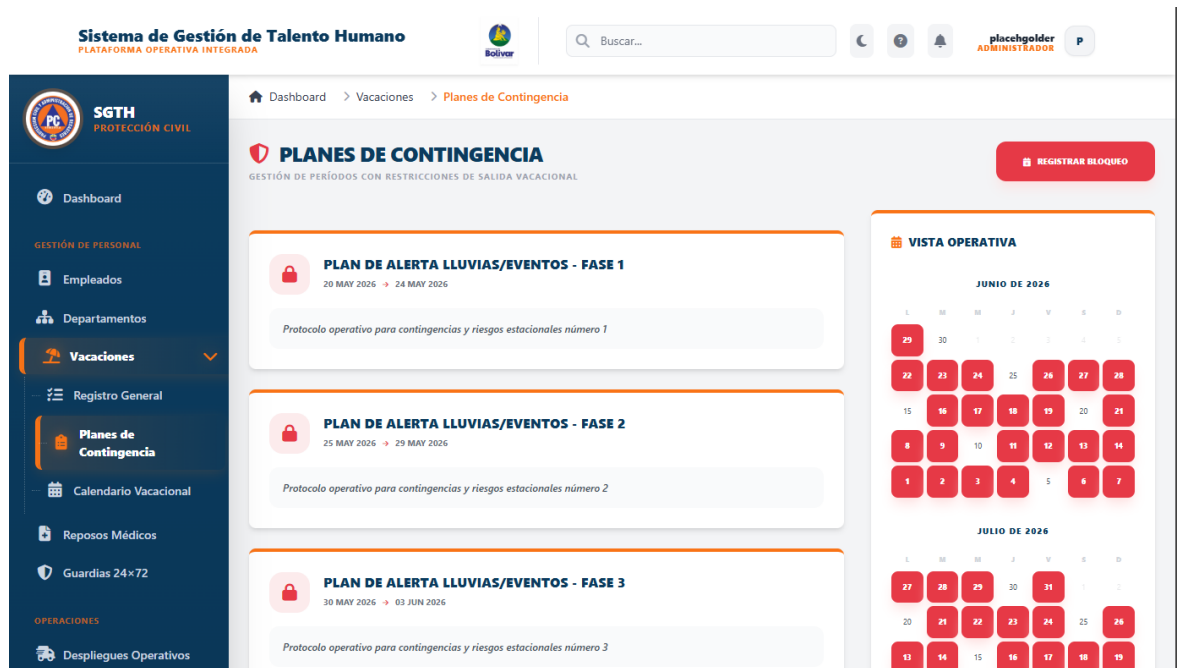


Ilustración 10 Gestión De Planes De Contingencia Vista Simplificada

Acciones principales

- Agregar un nuevo día no laborable (feriado).
- Listar todos los feriados registrados.
- Editar la descripción de un feriado existente.
- Eliminar un feriado.
- Activar/desactivar un feriado (sin eliminarlo).

Campos del formulario

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Fecha	Calendario	☒	Día exacto que se considera no laborable.
Descripción	Texto	☒	Breve descripción del motivo (ej: "Feriado Nacional - 19 de abril").
Activo	Interruptor	☒	Si el feriado está vigente o no.

Reglas de negocio

- Los feriados se consideran **automáticamente** en el cálculo de vacaciones y reposos. El sistema omite estas fechas al contar los días hábiles.
- Un feriado puede ser **desactivado** sin necesidad de eliminarlo, lo que permite mantener el registro histórico sin que afecte los cálculos actuales.
- La fecha no puede duplicarse. El sistema alerta si se intenta registrar un feriado que ya existe.
- Los feriados activos aplican a todos los empleados sin distinción.

Flujo de uso – Registrar un nuevo feriado

1. Ir a **Configuración** → **Planes de Contingencia** (o el acceso correspondiente en el menú del Administrador).
2. Hacer clic en el botón "**Agregar Feriado**".
3. Seleccionar la fecha en el calendario.
4. Escribir una descripción clara del motivo.
5. Asegurarse de que el interruptor "**Activo**" esté encendido.
6. Hacer clic en "**Guardar**".

Resultado esperado

El feriado queda registrado en el sistema. A partir de ese momento, el algoritmo de cálculo de vacaciones y reposos omitirá automáticamente esa fecha al contar los días hábiles.

Impacto en otros módulos

- **Vacaciones:** Los días de contingencia no se cuentan como días hábiles, por lo que la fecha de culminación se extiende automáticamente.
- **Reposos:** Aplica la misma lógica de omisión de días no laborables.

9 MODULO 7: REPOSOS (PERMISOS MÉDICOS)

Propósito

Registrar y hacer seguimiento de los reposos médicos del personal, controlando los períodos de ausencia por razones de salud.

Roles que acceden

- **Administrador y Supervisor:** Acceso completo.
- **Secretaria:** Puede registrar y editar, pero **no puede eliminar ni aprobar/rechazar**.

Vista de la pantalla

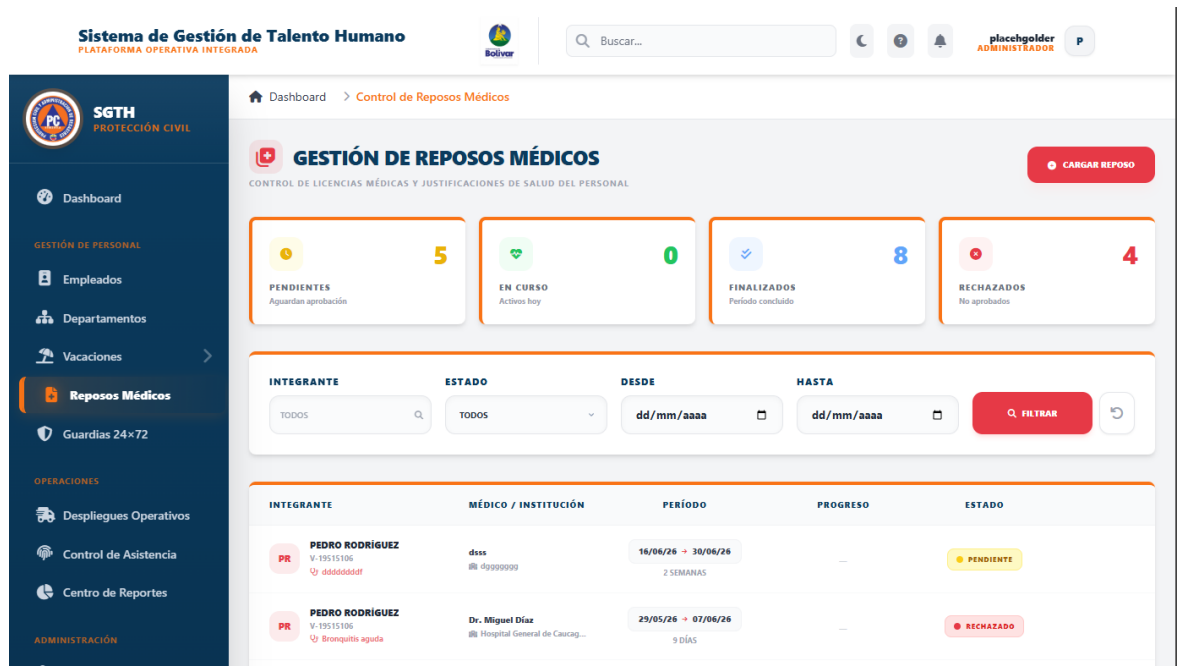


Ilustración 11 Listado de reposos médicos

Acciones principales

- Registrar un reposo médico.
- Aprobar o rechazar reposos.
- Filtrar por empleado, estado y rango de fechas.
- Ver KPIs: pendientes, en curso, finalizados y rechazados.

Campos del formulario

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Empleado	Búsqueda por cédula	☒	Al ingresar la cédula, el sistema autocompleta los datos.
Tipo de reposo	Selector	☒	Categoría del reposo (ej: médico general, accidente laboral).
Fecha de Inicio	Fecha	☒	Primer día de reposo.

Reglas de negocio

- El sistema verifica que el período solicitado **no se solape** con otro reposo activo ni con vacaciones aprobadas del mismo empleado. Si detecta un conflicto, muestra un mensaje de error.
- Los reposos cuya fecha de fin ya ha pasado se **finalizan automáticamente** cuando se carga la pantalla.

Estados del ciclo de un reposo

Estado	Descripción
Pendiente	Registrado, esperando aprobación.
Aprobado / En Curso	Reposo activo actualmente.
Finalizado	El período de reposo concluyó.
Rechazado	El reposo no fue aprobado.

10 MÓDULO 8: GUARDIAS ROTATIVAS

Propósito

Organizar y visualizar la distribución del personal en turnos de guardia mediante un sistema de rotación con grupos (A, B, C y D).

Roles que acceden

- **Administrador y Supervisor:** Acceso completo.
- **Secretaria:** Puede crear y editar guardias, pero no puede eliminar.

Vista de la pantalla

Sistema de Gestión de Talento Humano
PLATAFORMA OPERATIVA INTEGRADA

Buscar...

placeholder ADMINISTRADOR

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLÍVAR
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIRECCIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES

ROLL DE GUARDIA 24X72
TÉCNICOS DE RIESGO - JULIO 2026

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
29	30	1 A PATRICIA ROMERO ✓ 24H	2 B ANDRES RUIZ ✓ 24H	3 C SONIA TORRES ✓ 24H	4 D JORGE RAMIREZ ✓ 24H	5 A PATRICIA ROMERO ✓ 24H
6 B ANDRES RUIZ ✓ 24H	7 C SONIA TORRES ✓ 24H	8 D JORGE RAMIREZ ✓ 24H	9 A PATRICIA ROMERO ✓ 24H	10 B ANDRES RUIZ ✓ 24H	11 C SONIA TORRES ✓ 24H	12 D JORGE RAMIREZ ✓ 24H
13	14	15	16	17	18	19

Ilustración 12 Calendario de guardias rotativas

Acciones principales

- Crear un grupo de rotación de guardia.
- Asignar hasta 4 empleados (**Grupos A, B, C, D**) a una rotación.
- Ver el Calendario Mensual de turnos por día.
- Editar manualmente el empleado asignado a un día específico.
- Generar y descargar la guardia en formato PDF.

Campos del formulario de creación

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Nombre de la Rotación	Texto	☒	Nombre identificador (ej: "Guardia Norte"). Debe ser único.
Descripción	Texto	Opcional	Descripción o notas de la guardia.
Estado Activo	Interruptor	Opcional	Si está activa o archivada.
Empleado Grupo A	Selector	Opcional	Empleado asignado al turno A.
Empleado Grupo B	Selector	Opcional	Empleado asignado al turno B.
Empleado Grupo C	Selector	Opcional	Empleado asignado al turno C.
Empleado Grupo D	Selector	Opcional	Empleado asignado al turno D.

Reglas de negocio

- El sistema genera automáticamente el calendario de guardias al crear una rotación.
- Los días del calendario se pueden editar individualmente si se necesita hacer un cambio puntual sin afectar toda la secuencia.

Flujo de uso – Crear una guardia rotativa

1. Ir a Guardias → Nueva Rotación.
2. Asignar un nombre único a la rotación.
3. Seleccionar los empleados para los grupos A, B, C y D.
4. Hacer clic en "Guardar".
5. El sistema genera automáticamente el calendario de turnos para el mes.
6. Acceder a "Ver Calendario" para visualizar el cronograma mes a mes.

11 MÓDULO 9: DESPLIEGUES OPERATIVOS

Propósito

Registrar y hacer seguimiento de las misiones o comisiones de servicio donde el personal es enviado a un lugar específico, con control de inicio, duración y participantes.

Roles que acceden

- **Administrador y Supervisor:** Acceso completo.
- **Secretaria:** Puede registrar y editar, pero **no puede eliminar**.

Vistas de la pantalla

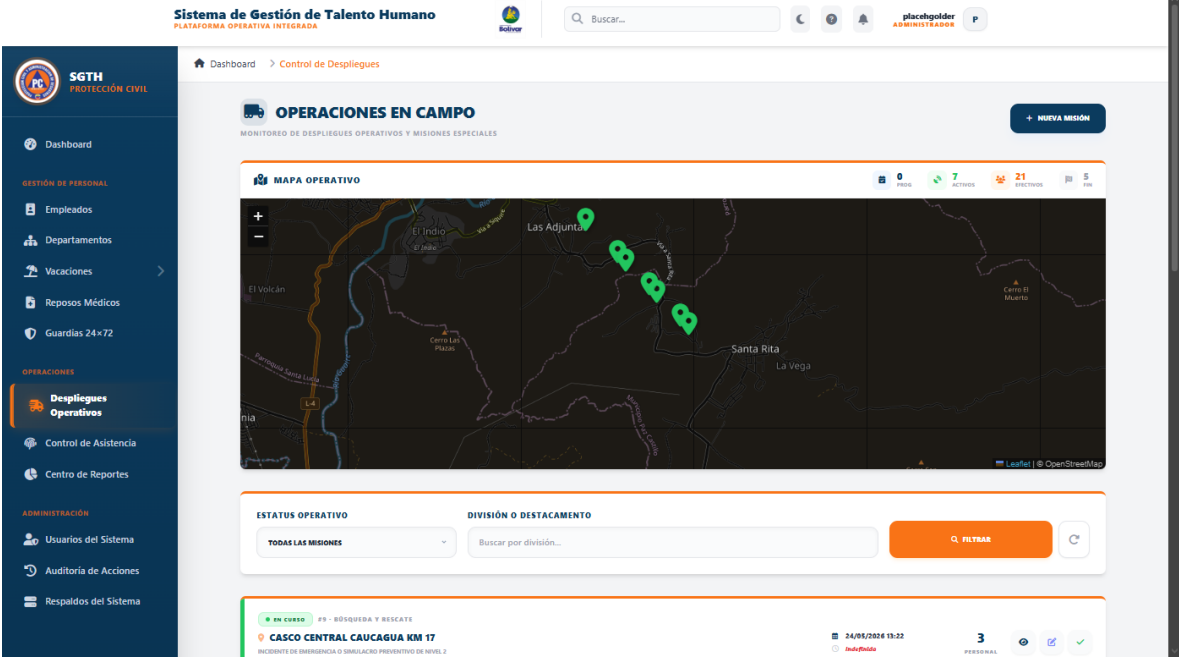


Ilustración 13 Listado de despliegues operativos

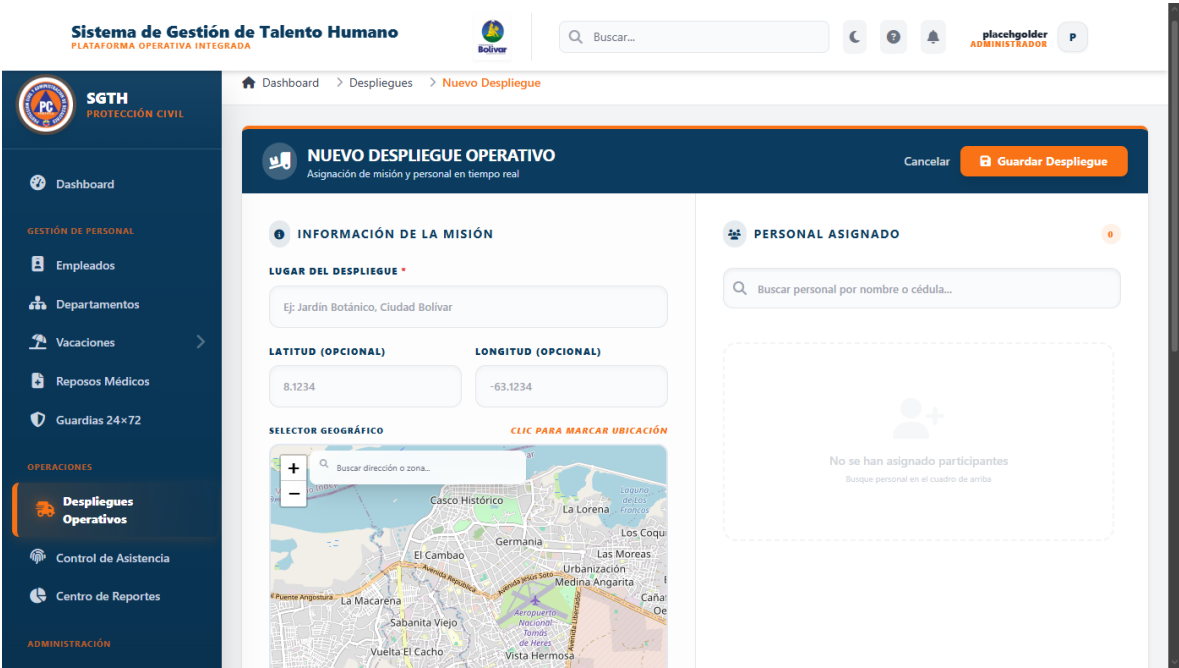


Ilustración 14 Formulario de creación de despliegue

Acciones principales

- Registrar un nuevo despliegue.
- Asignar empleados participantes con roles dentro del operativo.
- Visualizar despliegues en un mapa georreferenciado (si está configurado).
- Cambiar el estado del despliegue (Programado → En Curso → Finalizado).
- Exportar la orden de despliegue en formato **PDF**.

Campos del formulario de creación

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Lugar	Texto	☒	Dirección o nombre del lugar del operativo.
Motivo	Texto	☒	Razón del despliegue.
División	Texto	Opcional	Unidad que ejecuta el despliegue.
Supervisor	Selector	☒	Responsable del operativo.
Fecha y Hora de Inicio	Fecha/Hora	☒	Cuando comienza el operativo.
Fecha y Hora de Fin	Fecha/Hora	Opcional	Si tiene duración definida.
Indefinido	Casilla	Opcional	Marcar si el despliegue no tiene fecha de fin.
Participantes	List dinámica	☒	Al menos un empleado debe ser asignado.

Reglas de negocio

- El sistema **actualiza automáticamente** el estado de los despliegues: si la fecha de inicio ya pasó, cambia de "Programado" a "En Curso"; si la fecha de fin ya pasó, cambia a "Finalizado".
- Debe asignarse **al menos un participante** para poder guardar el despliegue.

Estados de un despliegue

Estado	Descripción
Programado	El despliegue está planificado, aún no ha comenzado.
En Curso	El personal ya está en el lugar del operativo.
Finalizado	El operativo concluyó.
Cancelado	El despliegue fue anulado.

12 MÓDULO 10: REPORTES

Propósito

Centralizar la generación y descarga de reportes oficiales del sistema en formatos digitales listos para imprimir o compartir.

Roles que acceden

Todos los roles.

Vista de la pantalla



Ilustración 15 Panel de selección de reportes

Reportes disponibles

Reporte	Formato disponible
Listado General de Personal	PDF / Excel
Hoja de Vida Individual de Empleado	PDF
Historial de Asistencias	PDF / Excel
Listado de Vacaciones	Excel
Listado de Reposos	Excel
Calendario de Guardias Rotativas	PDF / Excel

Flujo de uso – Generar un reporte

1. Ir a **Reportes** en el menú lateral.
2. Seleccionar el tipo de reporte deseado.
3. Aplicar los filtros disponibles (rango de fechas, empleado, departamento).
4. Hacer clic en "**Generar PDF**" o "**Exportar Excel**" según se requiera.
5. El sistema procesa el reporte y lo descarga automáticamente en el navegador.

Resultado esperado

El archivo descargado incluye el encabezado institucional con el logotipo de Protección Civil, la fecha de generación y el número de página. La tipografía usada en todos los PDFs es **Arial**.

13 MÓDULO 11: GESTIÓN DE USUARIOS (Solo Administrador)

Propósito

Crear y administrar las cuentas de acceso al sistema, asignando a cada usuario el rol que le corresponde según su función en la institución.

Roles que acceden

Solo el Administrador.

Vista de la pantalla

Sistema de Gestión de Talento Humano
PLATAFORMA OPERATIVA INTEGRADA

CONTROL DE OPERADORES
GESTIÓN DE SEGURIDAD DE CUENTAS INSTITUCIONALES

Registrar Operador

Buscar por nombre o correo táctico...

ID	OPERADOR	CORREO	RANGO / ROL	ACCIONES
#017	PL PLACEHOLDER ACTIVO EN SISTEMA	pv550583@gmail.com	ADMINISTRADOR	[Iconos de acción]
#016	AD ADRIANLIS ZAPATA ACTIVO EN SISTEMA	adrianlizapata280@gmail.com	SECRETARIA	[Iconos de acción]
#008	AD ADMIN ACTIVO EN SISTEMA	admin@example.com	ADMINISTRADOR	[Iconos de acción]
#005	AD ADRIAN PALACIOS ACTIVO EN SISTEMA	adrian@hotmail.com	SUPERVISOR	[Iconos de acción]

Ilustración 16 Gestión de usuarios del sistema

Acciones principales

- Crear nuevo usuario.
- Editar datos de usuario existente.
- Asignar o cambiar rol (Administrador, Supervisor, secretaria).
- Eliminar usuario.

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Nombre	Texto		Nombre completo del usuario.
Correo electrónico	Email		Correo que usará como credencial. Debe ser único.
Contraseña	Texto		Clave de acceso inicial.
Rol	Selector		Nivel de acceso asignado.

Reglas de negocio

- El correo electrónico no puede duplicarse en el sistema.
- Un usuario no puede modificar el rol de otro Administrador (protección de privilegios).

14 MÓDULO 12: RESPALDOS DE BASE DE DATOS *(Solo Administrador)*

Propósito

Generar y gestionar copias de seguridad del contenido completo de la base de datos para proteger la información ante fallos del sistema.

Roles que acceden

Solo el Administrador.

Vista de la pantalla

Sistema de Gestión de Talento Humano
PLATAFORMA OPERATIVA INTEGRADA

Dashboard > Respaldos del Sistema

BÓVEDA DE DATOS
SEGURIDAD Y RESILIENCIA ESTRUCTURAL

[Cargar Externo](#) [Generar Respaldo](#)

2
TOTAL DE COPIAS

2 days ago
ÚLTIMO RESPALDO

ESTABLE
ESTADO DEL MOTOR

REGISTRO HISTÓRICO

ARCHIVO	CREACIÓN	TAMAÑO	OPERADOR	ACCIONES
respaldo_bd_2026-06-15_14-48-13.sql	15/06/2026 14:48 hrs	103.86 KB	Admin	Ver Actualizar Eliminar
respaldo_bd_2026-06-15_16-46-06.sql	15/06/2026 16:46 hrs	103.65 KB	Admin	Ver Actualizar Eliminar

Ilustración 17 Gestión de respaldos de base de datos

Acciones principales

- Generar un nuevo respaldo (archivo .sql).
- Descargar respaldos existentes.
- Restaurar la base de datos a partir de un respaldo.
- Eliminar respaldos obsoletos.

Flujo de uso – Generar un respaldo

1. Ir a **Respaldos** en el menú lateral.
2. Hacer clic en el botón "**Generar Nuevo Respaldo**".
3. El sistema procesa la copia usando la librería PHP nativa (sin comandos del sistema operativo).
4. Al finalizar, se muestra el nuevo respaldo en la lista con su nombre (fecha/hora) y tamaño en KB.

Resultado esperado

Se genera un archivo .sql con el formato respaldo_bd_AAAA-MM-DD_HH-MM-SS.sql que contiene toda la estructura y los datos de la base de datos.

Recomendación operativa

Se recomienda generar un respaldo **al menos una vez por semana** como política de seguridad de la información de la institución.

15 MÓDULO 13: AUDITORÍA (BITÁCORA) (Solo Administrador)

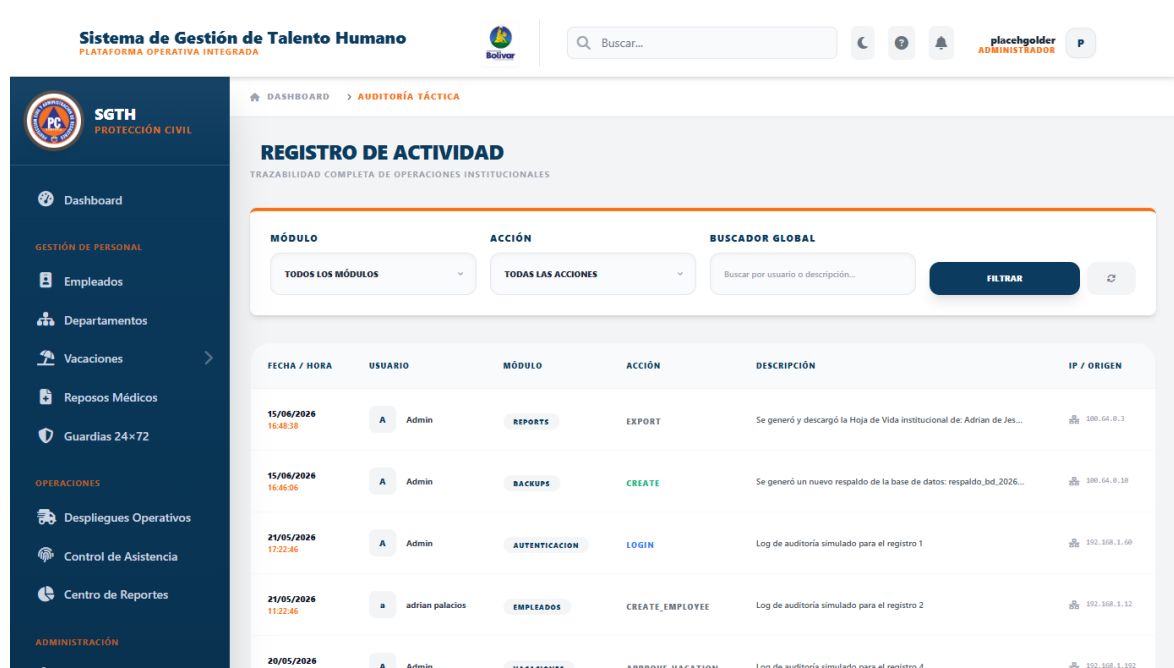
Propósito

Ofrecer al Administrador un registro histórico y permanente de todas las acciones realizadas por los usuarios dentro del sistema.

Roles que acceden

Solo el Administrador.

Vista de la pantalla



The screenshot displays the 'REGISTRO DE ACTIVIDAD' (Activity Register) interface within the 'Sistema de Gestión de Talento Humano' (SGTH). The interface includes a sidebar with navigation options like 'Dashboard', 'Gestión de Personal', 'Operaciones', and 'Administración'. The main content area shows a table of activities with columns for 'FECHA / HORA', 'USUARIO', 'MÓDULO', 'ACCIÓN', 'DESCRIPCIÓN', and 'IP / ORIGEN'. The table lists several activities performed by 'Admin' and 'adrian palacios' across various modules like 'REPORTS', 'BACKUPS', 'AUTENTICACION', 'EMPLEADOS', and 'VACACIONES'.

FECHA / HORA	USUARIO	MÓDULO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN	IP / ORIGEN
15/06/2026 16:48:38	Admin	REPORTS	EXPORT	Se generó y descargó la Hoja de Vida Institucional de: Adrian de Jes...	100.64.0.3
15/06/2026 16:46:06	Admin	BACKUPS	CREATE	Se generó un nuevo respaldo de la base de datos: respaldo_bd_2026...	100.64.0.10
21/05/2026 17:22:46	Admin	AUTENTICACION	LOGIN	Log de auditoría simulado para el registro 1	192.168.1.60
21/05/2026 11:22:46	adrian palacios	EMPLEADOS	CREATE_EMPLOYEE	Log de auditoría simulado para el registro 2	192.168.1.12
20/05/2026 9:59:49	Admin	VACACIONES	APPROVE_VACATION	Log de auditoría simulado para el registro 4	192.168.1.192

Ilustración 18 Bitácora de auditoría del sistema

Módulos auditados

El sistema registra automáticamente eventos en: **Empleados, Departamentos, Usuarios, Asistencias, Vacaciones, Reposos, Guardias, Despliegues, Respaldos y Reportes.**

16 RESUMEN DE PERMISOS POR MÓDULO